Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · PROGRESIONES GEOMÉTRICAS

Tres números positivos en progresión geométrica creciente suman 21 y su producto es 216. ¿Cuál es la razón?

A) 2

B) 3

C) 4

D) $\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Planteo
$\frac{b}{r}, b, br$: producto $b^3 = 216 \Rightarrow b = 6$.

2 Suma
$\frac{6}{r} + 6 + 6r = 21 \Rightarrow 2r^2 - 5r + 2 = 0$.

3 Razón
$r = 2$ o $\frac{1}{2}$; creciente: $r = 2$ $(3, 6, 12)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con $r = 3$: $2, 6, 18$ suman 26.

C) Calcula $\frac{12}{3}$: razón entre el último y el primero.

D) Esa razón da una progresión decreciente.

Idea clave. Para tres términos geométricos, usa b/r, b, br: el producto da b^3.